

10 MANTENIMIENTO

La seguridad de la máquina y de los trabajadores también está relacionada con el cumplimiento de los tiempos y las modalidades previstos para el mantenimiento.



¡ATENCIÓN!

El incumplimiento parcial o total de las indicaciones facilitadas en las presentes Instrucciones Operativas y en los manuales suministrados para las operaciones de mantenimiento invalida la garantía definida contractualmente y exime a la Empresa Fabricante de cualquier responsabilidad por daños a las personas y/o las cosas causados por la máquina.

Los posibles daños ocasionados por operaciones no compatibles con lo que se indica en las presentes Instrucciones Operativas no se considerarán responsabilidad de la Empresa Fabricante ni imputables a ésta. Cuando no sea posible finalizar una de las operaciones que se describen, consultar el apartado **11 – Resolución de problemas** o ponerse en contacto con la Empresa Fabricante.



TÉCNICO CUALIFICADO – Técnico de Mantenimiento Mecánico

Las operaciones de mantenimiento de la máquina le corresponden a un **Técnico de Mantenimiento Mecánico**.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Es obligatorio utilizar **guantes de protección** para realizar las operaciones de mantenimiento.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Es obligatorio utilizar **calzado de seguridad** para realizar las operaciones de mantenimiento.

10.1 Poner la máquina en “Estado de Mantenimiento”

Para poner la máquina en “ESTADO DE MANTENIMIENTO” realizar por orden las siguientes operaciones:

- parar la máquina y desconectarla de la red eléctrica consultando el manual de la motorización asegurándose de la no activación por parte de terceros
- descargar la presión de la instalación asegurándose de la ausencia real de presión
- cerrar las válvulas y/o las compuertas de cierre
- desconectar los conductos de impulsión y aspiración.



¡ATENCIÓN!

Antes de cualquier intervención de mantenimiento es obligatorio poner la máquina en “ESTADO DE MANTENIMIENTO” excepto en los casos en los que en las presentes Instrucciones Operativas se indique expresamente lo contrario.

Al final de la intervención de mantenimiento para volver a utilizar la bomba realizar por orden las siguientes operaciones:

- verificar que todas las protecciones y las cubiertas que se hayan quitado durante la intervención se hayan montado de nuevo, se hayan colocado correctamente y funcionen
- volver a conectar los conductos de impulsión y aspiración
- si antes de la intervención estaban cerradas volver a abrir las válvulas y/o las compuertas de cierre
- conectar la máquina a la red eléctrica consultando el manual de la motorización
- en caso de que se haya evacuado completamente el fluido de la bomba hay que volver a llenar la máquina con el fluido suficiente para evitar el arranque en seco.

10.2 Operaciones de Mantenimiento

Las instrucciones de mantenimiento incluyen:

- operaciones de limpieza
- operaciones de lubricación
- operaciones de desmontaje
- operaciones de montaje

Las operaciones de desmontaje y montaje que se describen a continuación tienen que realizarse en caso de que haya que acceder a componentes internos de la máquina para: regulaciones, operaciones para periodos de tiempo de inutilización, operaciones de limpieza u operaciones de mantenimiento.



¡ATENCIÓN!

Según las exigencias de mantenimiento y el tipo de operación que se tenga que realizar se tendrá que identificar el orden que interese.

Las operaciones de mantenimiento prevén:

- desmontaje y montaje del estator y del cuerpo bomba/tolva
- desmontaje y montaje de las articulaciones
- desmontaje y montaje de las conexiones del soporte monobloque y de la junta
- desmontaje y montaje del soporte cojinetes (sólo para máquina de tipo J)
- desmontaje y montaje de la parte rompepuente cuando la haya.

**¡NOTA!**

Cuando sea necesario quitar la cubierta fija de plexiglás del soporte monobloque.

10.3 Operaciones de limpieza

Es importante establecer intervalos de tiempo entre una limpieza y otra que dependen del tipo de líquido bombeado, de su densidad y consistencia, de la presión, de la periodicidad de uso y de las condiciones ambientales de utilización. Por estos motivos en caso de dudas ponerse en contacto con la Empresa Fabricante. La bomba puede limpiarse de las siguientes formas:

- a través de los registros de inspección que puede haber en el cuerpo bomba
- manualmente desmontando la bomba
- de forma automática (CIP) para las bombas que prevén racores para el lavado.

Es aconsejable realizar operaciones de limpieza cada vez que se use la máquina y en caso de que no se utilice durante un largo periodo de tiempo. El producto para esta operación no tiene que ser agresivo para evitar que se deterioren las juntas de la bomba, tiene que ser compatible con el fluido bombeado y el sector de aplicación, alimenticio o industrial.

10.4 **Desgaste de los componentes**

10.4.1 **Rotor y estator**

El desgaste del rotor y del estator depende de muchos factores, los principales son: el tipo de fluido bombeado, el nivel de abrasión del fluido, la velocidad de la máquina, la presión y la temperatura de funcionamiento.
 Durante el funcionamiento la lubricación entre estator y rotor se produce únicamente mediante el fluido de proceso.



¡ATENCIÓN!
 Cuando las prestaciones de la máquina se reducen a valores insuficientes hay que sustituir uno o ambos componentes.

10.4.2 **Articulaciones y árbol de transmisión**

En la **Tab. 7** siguiente se indican los volúmenes de aceite que cada articulación puede contener.

Medida	Modelo	Vol. Aceite [cm ³]	No alimentar	Alimentar Certificado NSF/H1
D020	1L1	2.5	LUBCON TURMOPOLOIL 220/320 EP (PAG)	LUBCON TURMOSYNTHOIL 220/320 PG (PAG)
	1K1			
	05K2			
	025K4			
D025	2L1	5		
	2K1			
	1K2			
	05K4			
D030	4L1	10		
	4K1			
	2K2			
	1K4			
D040	05K8	20		
	10L1			
	10K1			
	4K2			
	2K4			
	1K8			
	16L1			
	8K2			
D060	20L1	40		
	20K1			
	10K2			
	4K4			
	2K8			
	30L1			
	16K2			
D120	40L1	60		
	40K1			
	20K2			
	10K4			
	4K8			
	60L1			
	60K1			
	30K2			
D300	80L1	100		
	40K2			
	20K4			
	10K8			
	120L1			
	60K2			
			MaconOil Sint 220/320 HT (PAG)	MaconOil Sintofluid 220/320 (PAO)

Tab. 7 – Lubricación articulaciones y árbol de transmisión

Evitar el uso de lubricantes distintos dentro de la misma articulación y evitar que el lubricante entre en contacto con otros tipos de lubricante tanto antes como después de rellenar la articulación. La introducción de las cantidades que se indican garantiza un funcionamiento perfecto y la máxima duración de las articulaciones, desaconsejamos utilizar cantidades de aceite inferiores al 70% de los valores que se indican en la **Tab. 7**.

El control y la lubricación periódicos de las articulaciones (manguito, abrazaderas, clavija, casquillos guía, anillo cubre-articulación) y del árbol de transmisión prolongan la duración y mejoran el funcionamiento.

El mantenimiento de las articulaciones y del árbol de transmisión se tiene que realizar **cada 8.000 horas** de funcionamiento de la máquina.

¡ATENCIÓN!



Hay que sustituir una o ambas articulaciones y el árbol de transmisión cuando tengan signos de desgaste o rotura.

La utilización de aceites sintéticos de alta calidad es esencial para la duración de las articulaciones. Los lubricantes testados por la Empresa Fabricante garantizan prestaciones y compatibilidad con los elastómeros utilizados para los manguitos de protección de las articulaciones. No se garantizan lubricantes distintos a los que se indican en la siguiente tabla ya que no se han testado y pueden causar un desgaste precoz o la rotura de las articulaciones.

10.4.3 Junta

El desgaste de la junta depende de muchos factores, los principales son:

- el nivel de abrasión y la viscosidad del fluido bombeado
- la velocidad de la máquina
- la presión
- la temperatura del fluido.

Para garantizar prestaciones satisfactorias es indispensable seleccionar durante la Fase de Pedido el tipo de junta más adecuada según las condiciones de funcionamiento de la bomba y del fluido bombeado.

En caso de que se utilice una junta sellada hay que regular periódicamente el prensaestopas para garantizar el flujo del fluido bombeado entre el árbol hueco y la empaquetadura para lubricarla correctamente. Cuando se arranca la máquina el flujo tiene que estar comprendido entre 50 - 200 gotas/min. 30 minutos después hay que regular el casquillo prensaestopas para que el flujo este comprendido entre 5 - 20 gotas/minuto. Si la temperatura de la junta sellada supera 20°C a la temperatura del fluido de proceso, aflojar el casquillo prensaestopas y repetir el procedimiento de regulación.

El desgaste de la junta sellada es de la empaquetadura, del árbol hueco y en menor medida de la caja estanca.



¡NOTA! Para mejorar las prestaciones de la junta de sellado se pueden prever anillos de fluidificación con distintas posiciones según las condiciones de proceso de forma que se lubrique la empaquetadura con un lubricante específico, además se pueden sustituir uno o varios anillos con juntas de labio para aplicaciones que lo requieran.

En caso de que se utilice una junta mecánica el desgaste se produce exclusivamente en la junta (parte giratoria y parte fija), por tanto el árbol hueco no incide en el desgaste del sistema. Las juntas mecánicas pueden ser individuales, dobles contrapuestas, dobles tándem e individuales fluxadas con Quench según el uso.



¡NOTA!

La junta mecánica limita en gran medida las pérdidas por rebosamiento respecto a sistemas sellados ya que la cantidad de fluido necesaria para la lubricación de las caras de la junta es muy baja. El rebosamiento típico se sitúa entre 0,5 ÷ 1 ml/h.

El funcionamiento en seco durante unos segundos puede estropear o dañar de forma irreparable la junta.

¡ATENCIÓN!

Para verificar si hay pérdidas en la junta evitar quitar las protecciones y los dispositivos de seguridad correspondientes.

Para los siguientes tipos de juntas:

- junta mecánica individual con Quench Q0K9
- junta mecánica doble contrapuesta D0K9/D0S9
- junta mecánica doble tándem K0K9/K0S9.



para evitar daños graves en el sistema de estanqueidad es indispensable que el Cliente, cuando no lo haya pedido expresamente en la Empresa Fabricante, dote a la máquina de un sistema de fluidificación idóneo. En caso de que no se disponga de la información suficiente acerca de cómo realizar el sistema de fluidificación, ponerse en contacto con la Empresa Fabricante.

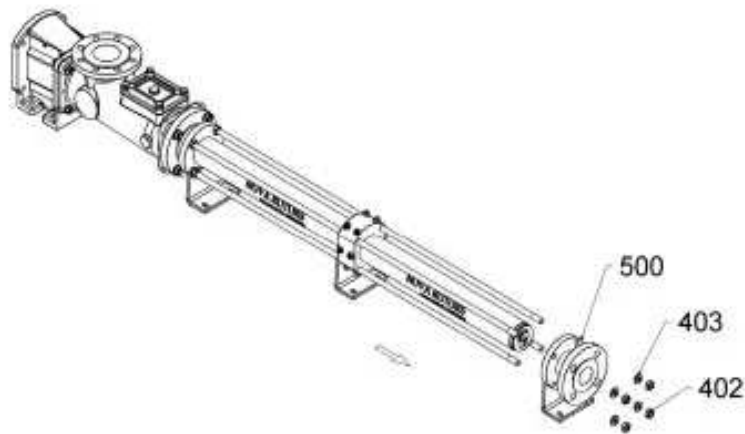
La utilización de los sistemas de estanqueidad que se han indicado anteriormente sin una fluidificación idónea, incluso durante unos segundos, puede causar daños irreparables a las caras en contacto de las juntas mecánicas ya que estarían obligadas a trabajar en seco.

10.4.4 Soporte cojinetes (máquina con soporte de tipo J)

En caso de que la bomba se configure con soporte cojinetes con árbol de salida independiente se tiene que verificar periódicamente la lubricación correcta de los cojinetes dentro del soporte. Aconsejamos restaurar la lubricación cada **4.000 horas** de funcionamiento utilizando grasa AGIP GREASE SM 2. Evitar el uso de otros lubricantes dentro del soporte y evitar que éste entre en contacto con otros tipos de lubricante tanto antes como después de llenar el soporte, en cualquier caso pueden utilizarse grasas a base de litio con bisulfuro de molibdeno como aditivo. Para la utilización de productos distintos a los indicados ponerse en contacto con la Empresa Fabricante.

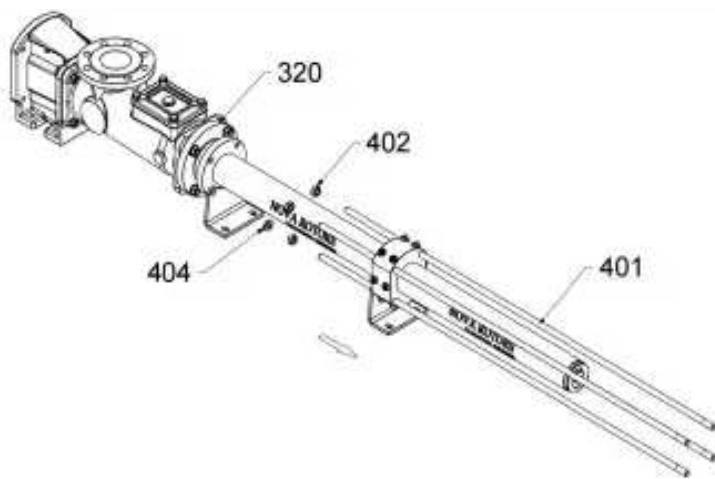
10.5 Desmontaje del estator y del cuerpo bomba

Para desmontar el estator y el cuerpo bomba realizar las siguientes operaciones:



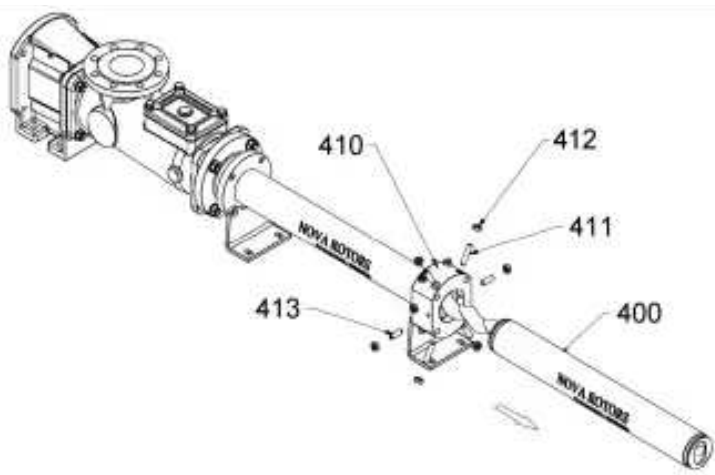
1. Desenroscar las tuercas hexagonales **(402)** y quitar las correspondientes arandelas **(403)** de la boca **(500)** dejándola libre.
2. Sacar la boca **(500)**.

10.5 / 1



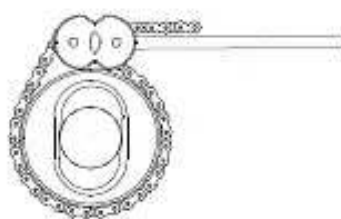
3. Aflojar las tuercas hexagonales **(402)** donde están los tirantes **(401)** para permitir la rotación.
4. Desenroscar los tirantes de la brida de adaptación del estator **(320)** y quitar las arandelas **(404)**.

10.5 / 2



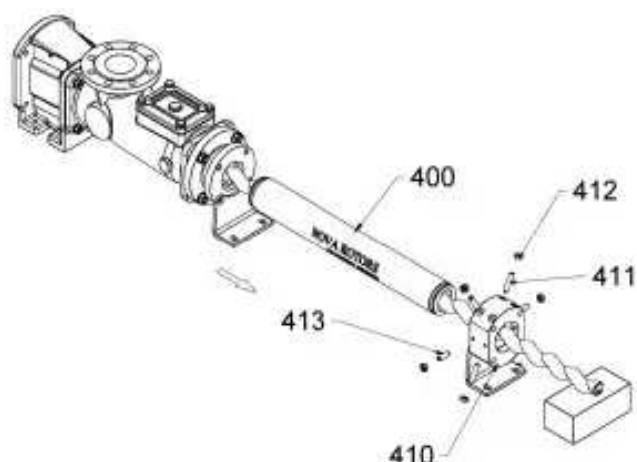
5. Desenroscar las tuercas hexagonales **(412)** y quitar los prisioneros **(411)** y **(413)** del lado boca.
6. Lubricar el estator **(400)** con productos líquidos o un poco viscosos (jabón, silicona espray, etc.) para que resulte más fácil el desenroscado del rotor **(800)**.
7. En cuanto sea posible colocar un calzo de madera debajo del rotor para soportar el peso y que resulte más fácil la operación de extracción del estator.

10.5 / 3



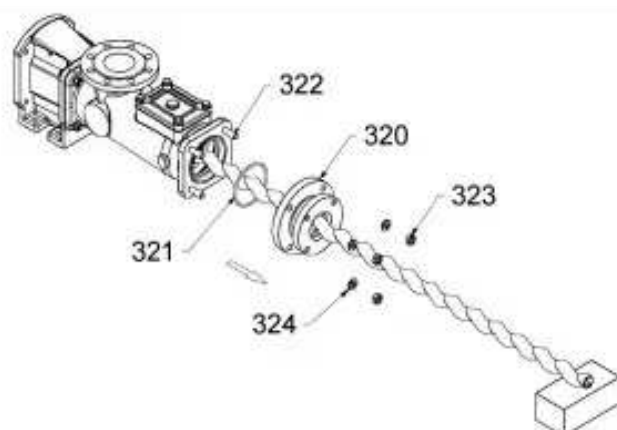
8. En caso de que el estator esté pegado al rotor o en cualquier caso resulte difícil desplazarlo, utilizar la cadena específica.

10.5 / 4



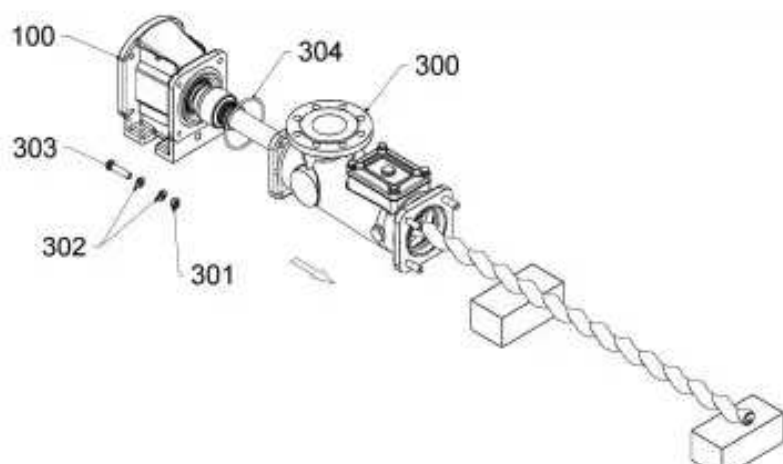
9. Desenroscar las tuercas hexagonales (412) y quitar los prisioneros (411) y (413) del lado cuerpo bomba. Quitar el anillo de adaptación del estator.
10. Quitar también el segundo estator (400) del rotor del mismo modo que el anterior.

10.5 / 5



8. Desenroscar las tuercas hexagonales (323) y quitar las arandelas (324) de los prisioneros (322). Quitar la brida de adaptación del estator (320) y extraer la junta tórica (321).

10.5 / 5



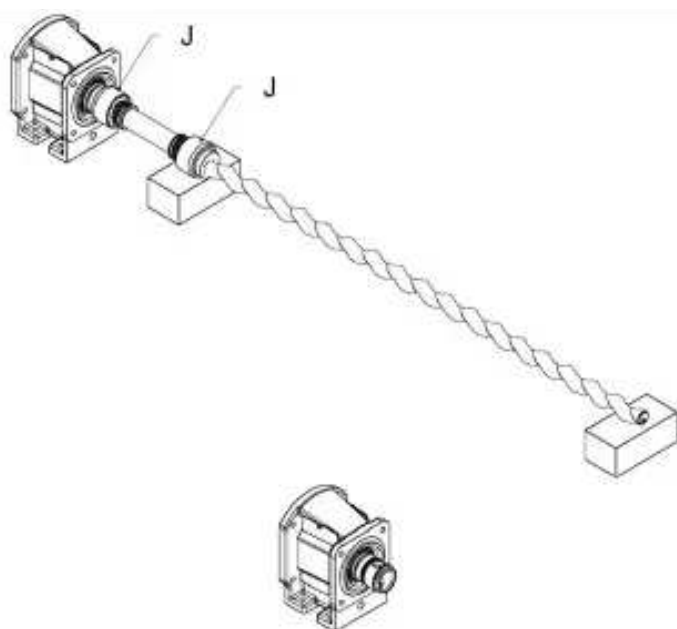
8. Desenroscar los tornillos de cabeza hexagonal (303) de la tuerca hexagonal (301), quitar las arandelas (302) del soporte monobloque (100) y del cuerpo bomba (300), extraer el cuerpo bomba y la junta tórica (304).



¡NOTA!

En los modelos con cuerpo bomba soldado no hay tuercas hexagonales (301) y las correspondientes arandelas (302) ya que los tornillos se enroscan directamente en el cuerpo bomba.

10.5 / 5



9. Desmontar las dos articulaciones de transmisión (J) consultando el apartado **Desmontaje de las articulaciones**.



¡NOTA!

Si la intervención concierne sólo a la junta no es necesario desmontar las articulaciones. Consultar el apartado **Desmontaje de las conexiones del soporte monobloque y de la junta**.

Prestar mucha atención a no dañar partes de la junta que aún puedan utilizarse.

10.5 / 6

10.6 Desmontaje de las articulaciones

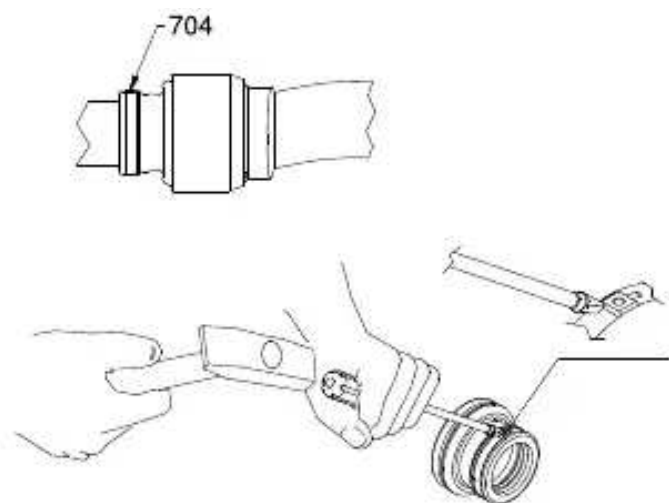
Para desmontar las articulaciones realizar por orden las siguientes operaciones:



¡NOTA!

El siguiente procedimiento de desmontaje de las articulaciones se aplica tanto a la articulación lado rotor como a la articulación lado árbol hueco.

Es fundamental prever que se realicen las operaciones con la transmisión bloqueada sin tener por otro lado obstáculos que interfieran en las operaciones de desmontaje.



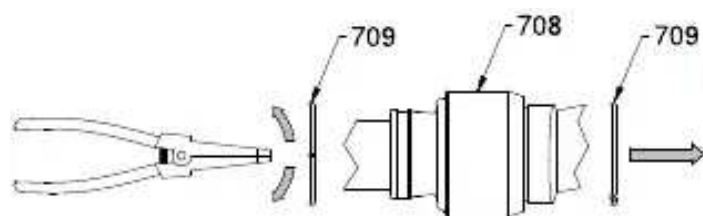
1. Localizar la abrazadera (704) y el correspondiente gancho de cierre. Abrir el gancho de cierre con un martillo de goma y un destornillador de punta plana.



¡NOTA!

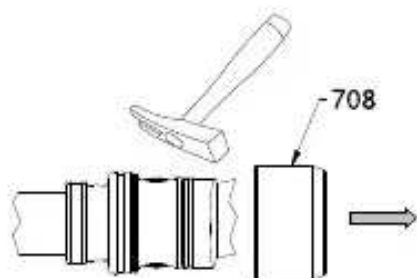
Realizar la operación de desenganche teniendo cuidado de no mellar ni dañar el manguito de elastómero.

10.6 / 1



2. Utilizar una pinza para anillos elásticos externos para aflojar el anillo de retención hilo (709), extraerlo del alojamiento y desplazarlo en la dirección opuesta del anillo cubre-articulación (708), en una posición lo más hacia atrás posible.

10.6 / 2



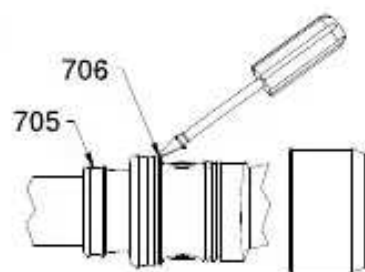
3. Desplazar el anillo cubre-articulación (708) en la misma dirección que el anillo de retención hilo (709).



¡NOTA!

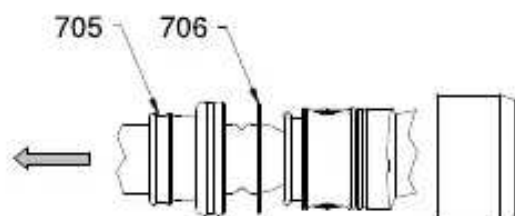
Para facilitar la operación lubricar la zona de contacto con el manguito. Si la extracción resulta difícil utilizar un martillo de goma o intercalar en el martillo un calzo de cobre para no dañar el anillo cubre-articulación.

10.6 / 3



4. Quitar del alojamiento el manguito (705) y el anillo de retención de espiral (706). Utilizar para ambas operaciones un destornillador de punta plana.

10.6 / 4



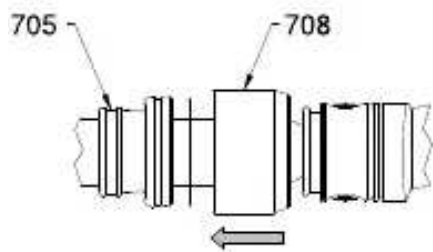
5. Desplazar el manguito (705) y el anillo de retención de espiral (706) hacia el centro del árbol de transmisión.



¡NOTA!

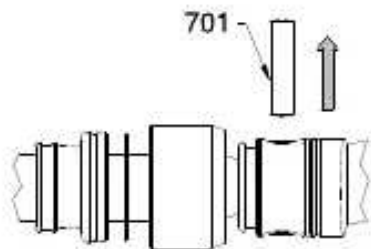
Lubricar el árbol de transmisión para facilitar el desplazamiento del manguito.

10.6 / 5



6. Desplazar en la misma dirección que el manguito (705) el anillo cubre-articulación (708) que se ha hecho retroceder anteriormente (punto 4).

10.6 / 6



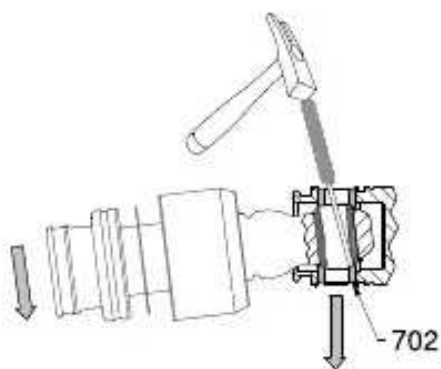
7. Extraer el espárrago (701).



¡NOTA!

En caso de que resulte difícil extraer el espárrago utilizar una clavija de expulsión y un martillo.

10.6 / 7



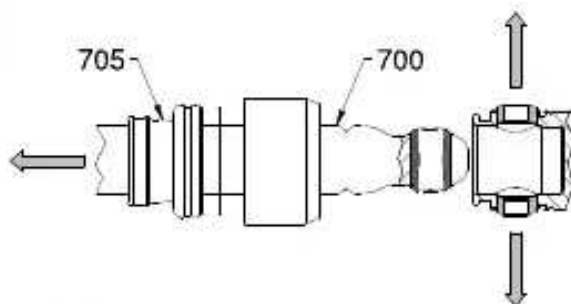
8. Plegar el árbol de transmisión y con una clavija de extracción y un martillo extraer el casquillo guía (702) parcialmente como se muestra en la figura.
9. Plegar el árbol de transmisión por el lado opuesto y extraer del mismo modo el segundo casquillo.



¡NOTA!

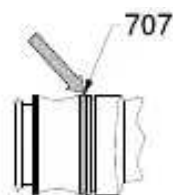
Si no es necesario sustituir el casquillo guía colocarlo en una posición que permita extraer el árbol de transmisión.

10.6 / 8



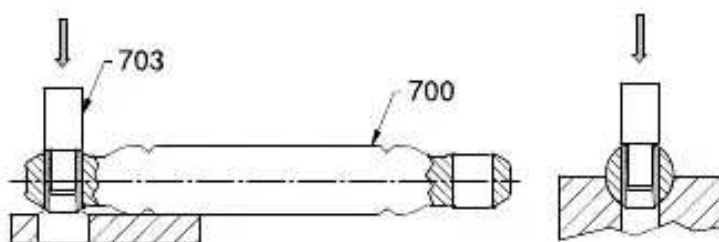
10. Extraer el árbol de transmisión (700) del soporte de la articulación. Cuando sea necesario extraer el manguito (705) para sustituirlo.

10.6 / 9



11. Extraer la junta tórica (707) del soporte de la articulación.

10.6 / 10



12. Colocar el árbol de transmisión (700) en una prensa o una biela de soldadura/extracción, introducir un punzón específico en el casquillo de transmisión (703) y extraerlo de su alojamiento.



¡NOTA!

El punzón de extracción tiene que estar centrado respecto al casquillo de transmisión.

10.6 / 11

10.7 Desmontaje de las conexiones del soporte monobloque y de la junta G0K9/Q0K9

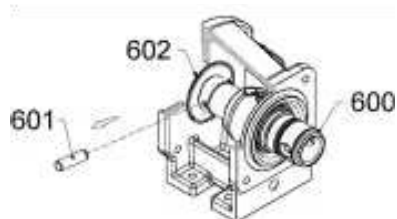
Para desmontar la **junta mecánica individual G0K9 (ESTÁNDAR)/Q0K9** y la conexión con la motorización o con el soporte cojinetes para una máquina de tipo J, realizar por orden las siguientes operaciones:



¡NOTA!

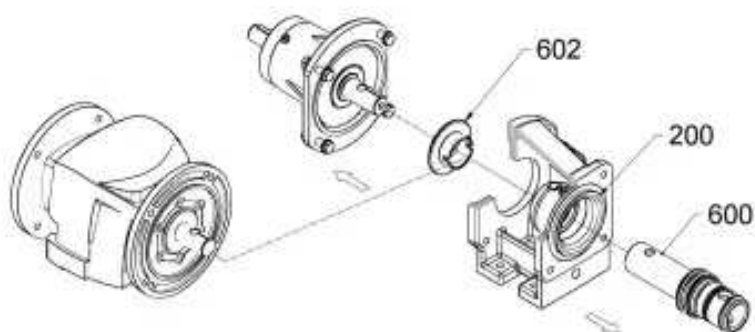
Prestar mucha atención a no dañar partes de la junta que aún puedan utilizarse.

Es posible realizar las operaciones sin desmontar la transmisión completa, en ese caso en vez del árbol hueco está la transmisión completa, incluido el árbol hueco, el árbol de transmisión, el rotor y los correspondientes componentes de las articulaciones. Esto conlleva una mayor dificultad de desplazamiento de la transmisión dados los pesos adicionales.



1. Desplazar el anillo protector de salpicaduras (**602**) con un destornillador hasta que se vea la clavija de conexión (**601**).
2. Extraer la clavija de conexión del árbol hueco (**600**) utilizando una clavija de expulsión y un martillo.

10.7 / 1



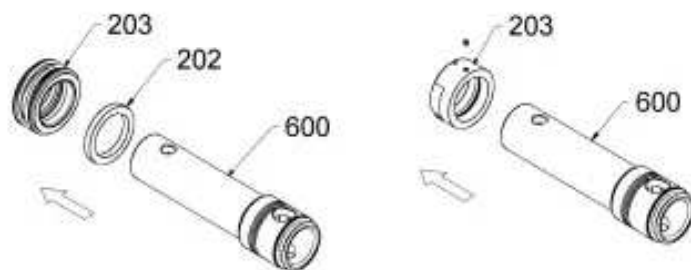
3. Extraer el árbol hueco del anillo protector de salpicaduras (**602**) y del alojamiento de la junta mecánica (**200**) con la parte giratoria de la junta mecánica.
4. Quitar la motorización o el soporte cojinetes desenroscando los bulones de fijación.



¡NOTA!

Evitar quitar la motorización o el soporte cojinetes antes de haber sacado el árbol hueco o la transmisión completa ya que se puede dañar la junta mecánica de forma irreparable.

10.7 / 2



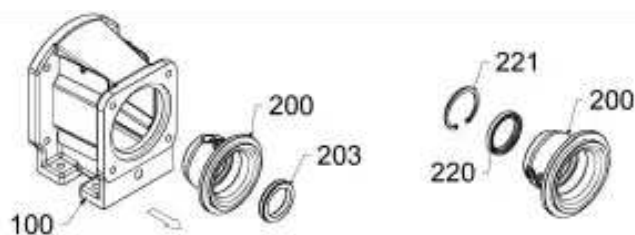
5. Extraer del árbol hueco (**600**) la parte giratoria de la junta mecánica (**203**) y el anillo de retención (**202**).



¡NOTA!

En los modelos con mecanismo de rotación de la junta de acero aflojar las tuercas de fijación situadas en la junta.

10.7 / 3



6. Extraer el alojamiento de la junta mecánica (**200**) del soporte monobloque (**100**).
7. Quitar la parte fija de la junta mecánica (**203**) del alojamiento de la junta mecánica.



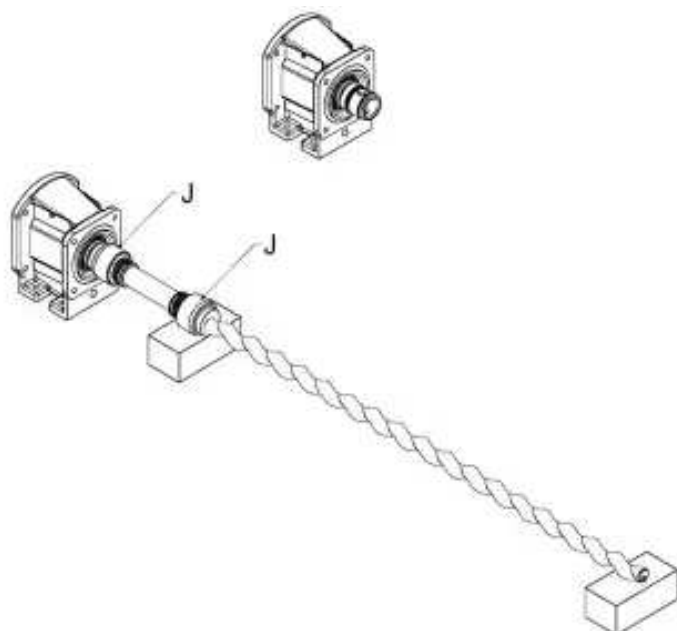
¡NOTA!

Con junta mecánica individual Q0K9 extraer el anillo de retención (**221**) y el retén de obturación (**220**) del alojamiento de la junta mecánica.

10.7 / 4

10.8 Montaje del estator y del cuerpo bomba

Para montar el estator y el cuerpo bomba realizar por orden las siguientes operaciones:

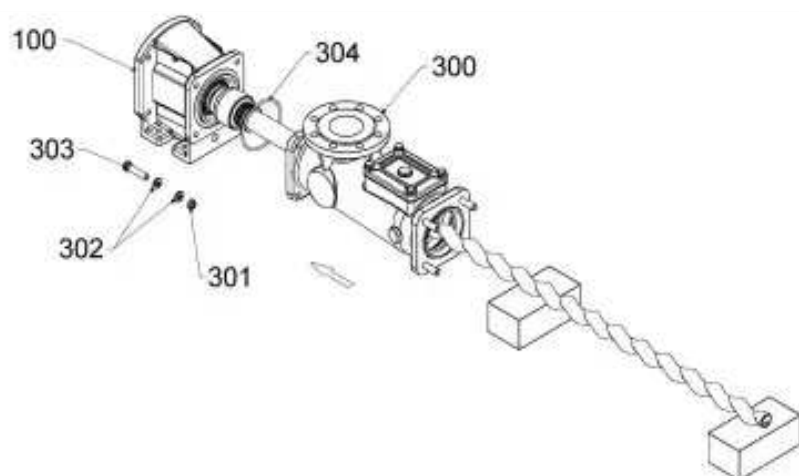


10.8 / 1

1. Montar las articulaciones (J) consultando el apartado **Montaje de las articulaciones**.

¡NOTA!

En caso de que la transmisión completa ya se haya montado pero no en la bomba no será necesario actuar en las juntas y los correspondientes componentes. En ese caso prestar mucha atención a no dañar partes de la junta cuando se introduzca la unidad giratoria.

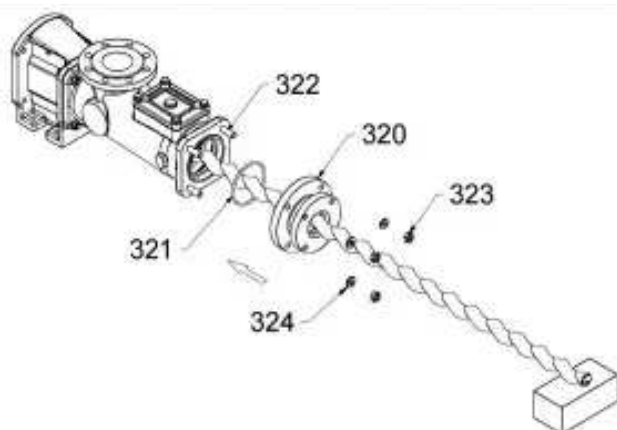


10.8 / 2

2. Colocar la junta tórica (304) y el cuerpo bomba (300). Enroscar los tornillos de cabeza hexagonal (303) con la tuerca hexagonal (301) intercalando las arandelas (302) en el soporte monobloque (100) y el cuerpo bomba.

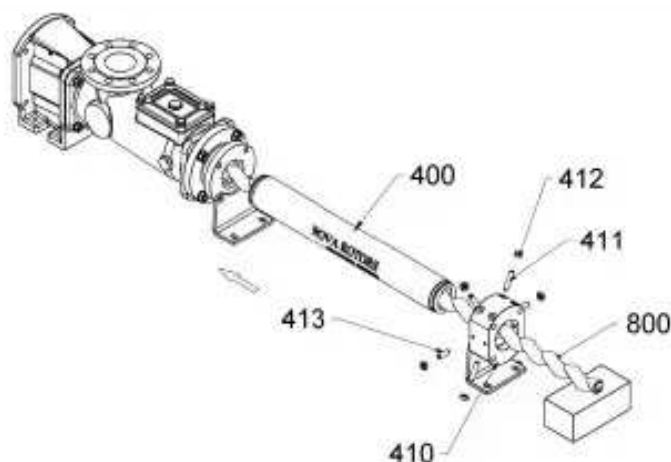
¡NOTA!

En los modelos con cuerpo bomba soldado no hay tuercas hexagonales (301) ni las correspondientes arandelas (302) ya que los tornillos se enroscan directamente en el cuerpo bomba.



10.8 / 3

3. Colocar la junta tórica (321) y la brida de adaptación del estator (320) en el cuerpo bomba (300). Enroscar las tuercas hexagonales (323) en los prisioneros (322) intercalando las arandelas (324).



10.8 / 4

4. Lubricar el estator (400) con productos líquidos o un poco viscosos (jabón, silicona spray, etc.) para que resulte más fácil el enroscado del rotor (800).
5. Introducir el anillo de acoplamiento del estator (410) en el rotor y hacer que haga tope en el estator, enroscar los prisioneros (411) y (412). Enroscar las tuercas hexagonales (412) en los prisioneros.